Ejemplo 2. La función $\alpha = \frac{1}{x}$ es infinitamente pequeña, cuando $x \to \infty$ (fig. 40) (véase el ejemplo 3 en el § 2).

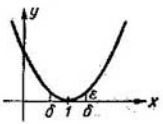


Fig. 39

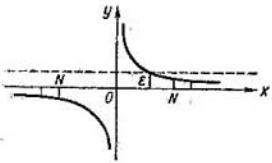


Fig. 40

Tendrá mucha importancia en adelante la correlación siguiente:

Teorema 1. *Si la función $y = f(x)$ puede ser representada como suma del número constante b y la magnitud infinitamente pequeña α:*

$$y = b + \alpha, \qquad (1)$$

se tiene que

$$\lim y = b \text{ (cuando } x \to a \text{ ó } x \to \infty).$$

Recíprocamente, *si* $\lim y = b$, *se puede escribir* $y = b + \alpha$, *donde* α es *una magnitud infinitamente pequeña.*

Demostración. De la igualdad (1) se deduce que $|y - b| = |\alpha|$. Pero cuando ε es arbitrario todos los valores de α, a partir de uno de ellos, satisfacen la desigualdad $|\alpha| < \varepsilon$; entonces, para todos los valores de y, a partir de alguno de ellos, se cumplirá la desigualdad $|y - b| < \varepsilon$, lo que significa que $\lim y = b$.

Recíprocamente: si $\lim y = b$, entonces, para ε arbitrario para todos los valores de y, a partir de uno de ellos, se verificará la desigualdad $|y - b| < \varepsilon$. Pero, si designamos $y - b = \alpha$, entonces, para todos los valores de α, a partir de alguno de ellos, tendremos $|\alpha| < \varepsilon$, lo que significa que α es una magnitud infinitamente pequeña.

Ejemplo 3. Dada la función $y = 1 + \frac{1}{x}$ (fig. 41), es evidente que $\lim_{x \to \infty} y = 1$.

Recíprocamente, si $\lim_{x \to \infty} y = 1$, la variable y puede ser representada como suma del límite 1 y la infinitesimal $\alpha = \frac{1}{x}$, es decir, $y = 1 + \alpha$.

Teorema 2. *Si $\alpha = \alpha(x)$ tiende a cero, cuando $x \to a$ (o cuando $x \to \infty$), sin reducirse a cero, se tendrá que $y = \frac{1}{\alpha}$ tiende al infinito.*

Demostración. Por grande que sea $M > 0$, se cumplirá la desigualdad $\frac{1}{|\alpha|} > M$, siempre que se cumpla $|\alpha| < \frac{1}{M}$. La última desigualdad se cumplirá para todos los valores de α, a partir de alguno de ellos, puesto que $\alpha(x) \to 0$.

Teorema 3. *La suma algebraica de dos, tres o un número determinado de infinitesimales es una función infinitamente pequeña.*

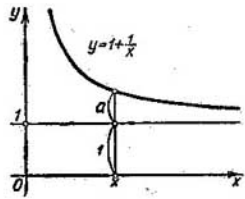


Fig. 41

Demostración. Nos limitaremos a dos sumandos, ya que la demostración es análoga para cualquier número de ellos.

Supongamos que $u(x) = \alpha(x) + \beta(x)$, donde $\lim_{x \to a} \alpha(x) = 0$ y $\lim_{x \to a} \beta(x) = 0$. Demostremos que para cualquier $\varepsilon > 0$ tan pequeño como se quiera, se encontrará $\delta > 0$ tal que, al satisfacer la desigualdad $|x - a| < \delta$, se verifique $|u| < \varepsilon$. Puesto que $\alpha(x)$ es una magnitud infitamente pequeña se encontrará δ tal que en la vecindad de radio δ_1 y centro ubicado en el punto a, se verificará, también, $|\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Puesto que $\beta(x)$ es una magnitud infinitamente pequeña, en la vecindad del punto a de radio δ_2 tendremos $|\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Tomemos δ igual a la menor de las magnitudes δ_1 y δ_2. Entonces, en la vecindad del punto a de radio δ se cumplirán las desigualdades $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$; $|\beta| < \frac{\varepsilon}{2}$. Por tanto, en esta vecindad tendremos:

$$|u| = |\alpha(x) + \beta(x)| \leqslant |\alpha(x)| + |\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

es decir, $|u| < \varepsilon$, lo que se trataba de demostrar.

De un modo análogo se demuestra el caso:

$$\lim_{x \to \infty} \alpha(x) = 0, \quad \lim_{x \to \infty} \beta(x) = 0.$$

Observación. En lo sucesivo tendremos que examinar las sumas de magnitudes infinitamente pequeñas en las que, al ir disminuyendo cada sumando, vaya creciendo el número de éstos. En este caso el teorema puede no ser válido.

Examinemos, por ejemplo, $u = \underbrace{\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \ldots + \frac{1}{x}}_{x \text{ sumandos}}$, donde x toma sólo valores enteros positivos ($x = 1, 2, 3, \ldots, n \ldots$). Es evidente que cada sumando, cuando $x \to \infty$, es una magnitud infinitamente pequeña, sin que lo sea la suma $u = 1$.

Teorema 4. *El producto de una función infinitamente pequeña* $\alpha = \alpha(x)$ *por una función acotada* $z = z(\alpha)$, *cuando* $x \to a$ (*ó* $x \to \infty$), *es una magnitud (función) infinitamente pequeña.*

Demostración. Demostremos el teorema para el caso en que $x \to a$. Dado un número $M > 0$, se encontrará tal vecindad del punto $x = a$ en la que se verificará la desigualdad $|z| < M$. Para cualquier $\varepsilon > 0$ se encontrará una vecindad en la que se cumplirá la desigualdad $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{M}$. En la menor de estas dos vecindades se cumplirá la desigualdad

$$|\alpha z| < \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon.$$

Esto quiere decir que αz es una magnitud infinitamente pequeña. Para el caso de $x \to \infty$, la demostración se efectúa de modo análogo. Del teorema demostrado se deducen dos corolarios.

Corolario 1. Si $\lim \alpha = 0$ y $\lim \beta = 0$, entonces $\lim \alpha\beta = 0$, puesto que $\beta(x)$ es una magnitud acotada. Esto se cumple para cualquier número finito de factores.

Corolario 2. Si $\lim \alpha = 0$ y $c = \text{const}$, entonces $\lim c\alpha = 0$.

Teorema 5. *El cociente* $\frac{\alpha(x)}{z(x)}$ *de la división de una magnitud infinitamente pequeña* $\alpha(x)$ *por una función, cuyo límite es diferente de cero, es una magnitud infinitamente pequeña.*

Demostración. Supongamos que $\lim \alpha(x) = 0$ y $\lim z(x) = b \neq 0$. Basándose en el teorema 2, § 3 se deduce que $\frac{1}{z(\alpha)}$ es una

magnitud acotada. Por consiguiente, la fracción $\frac{\alpha(x)}{z(x)} = \alpha(x)\frac{1}{z(x)}$ es el producto de una magnitud infinitamente pequeña por otra acotada, es decir, una infinitesimal.

§ 5. TEOREMAS FUNDAMENTALES SOBRE LIMITES

En este apartado, como en el anterior, vamos a examinar conjuntos de funciones que dependen de un mismo argumento x, cuando $x \to a$ o cuando $x \to \infty$.

Por ser análogas las demostraciones para ambos casos nos limitaremos a uno sólo, omitiendo, incluso, las notaciones $x \to a$ o $x \to \infty$, que consideraremos sobreentendidas.

Teorema 1. *El límite de la suma algebraica de dos, tres y, en general, de un número finito de variables es igual a la suma algebraica de los límites de estas variables:*

$$\lim (u_1 + u_2 + \ldots + u_k) = \lim u_1 + \lim u_2 + \ldots + \lim u_k.$$

Demostración. Puesto que la demostración es análoga para cualquier número de sumandos, tomemos sólo dos.

Supongamos que $\lim u_1 = a_1$, $\lim u_2 = a_2$. Basándonos en el teorema 1 § 4, podemos escribir:

$$u_1 = a_1 + \alpha_1, \quad u_2 = a_2 + \alpha_2,$$

donde α_1 y α_2 son magnitudes infinitesimales. Por tanto,

$$u_1 + u_2 = (a_1 + a_2) + (\alpha_1 + \alpha_2).$$

Puesto que $(a_1 + a_2)$ es una magnitud constante y $(\alpha_1 + \alpha_2)$ es una infinitesimal, entonces, de acuerdo con el teorema 1 § 4, resultará que

$$\lim (u_1 + u_2) = a_1 + a_2 = \lim u_1 + \lim u_2 .$$

Ejemplo 1.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+2x}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{2}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} 1 + \lim_{x\to\infty} \frac{2}{x} = 1 + \lim_{x\to\infty} \frac{2}{x} = 1+0 = 1.$$

Teorema 2. *El límite del producto de dos, tres y, en general, de un número finito de variables es igual al producto de los límites de estas variables:*

$$\lim u_1 \cdot u_2 \cdot \ldots \cdot u_k = \lim u_1 \cdot \lim u_2 \cdot \ldots \cdot \lim u_k.$$

Demostración. Con el fin de abreviar, realicemos la demostración para dos factores. Supongamos que $\lim u_1 = a_1$ y $\lim u_2 = a_2$. Por tanto,

$$u_1 = a_1 + \alpha_1, \quad u_2 = a_2 + \alpha_2.$$

$$u_1 u_2 = (a_1 + \alpha_1)(a_2 + \alpha_2) = a_1 a_2 + a_1 \alpha_2 + a_2 \alpha_1 + \alpha_1 \alpha_2.$$

El producto a_1a_2 es una constante. Según los teoremas del § 4, la magnitud $a_1\alpha_2 + a_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2$ es infinitamente pequeña. Por consiguiente, $\lim u_1u_2 = a_1a_2 = \lim u_1 \cdot \lim u_2$.

Corolario. Un factor constante se puede sacar fuera del signo de límite. En efecto, si $\lim u_1 = a_1$, $c = \text{const}$ y, por tanto, $\lim c = c$, se tiene:

$\lim (cu_1) = \lim c \cdot \lim u_1 = c \lim u_1$, que es lo que se trataba de demostrar.

Ejemplo 2.

$$\lim_{x\to 2} 5x^3 = 5 \lim_{x\to 2} x^3 = 5 \cdot 8 = 40.$$

Teorema 3. *El límite del cociente de dos variables es igual al cociente de los límites de estas variables, siempre que el límite del denominador sea distinto de cero:*

$$\lim \frac{u}{v} = \frac{\lim u}{\lim v}, \text{ siempre que } \lim v \neq 0.$$

Demostración. Supongamos que $\lim u = a$, $\lim v = b \neq 0$. Entonces $u = a + \alpha$, $v = b + \beta$, donde α y β son magnitudes infinitamente pequeñas. Escribamos las identidades

$$\frac{u}{v} = \frac{a+\alpha}{b+\beta} = \frac{a}{b} + \left(\frac{a+\alpha}{b+\beta} - \frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b} + \frac{\alpha b - \beta a}{b(b+\beta)},$$

o sea,

$$\frac{u}{v} = \frac{a}{b} + \frac{\alpha b - \beta a}{b(b+\beta)}.$$

La fracción $\frac{a}{b}$ es un número constante y $\frac{\alpha b - \beta a}{b(b+\beta)}$ (según los teoremas 4 y 5, § 4) es una variable infinitamente pequeña, puesto que $\alpha b - \beta a$ es también una infinitesimal y el denominador $b(b+\beta)$ tiene por límite $b^2 \neq 0$. Por consiguiente, $\lim \frac{u}{v} = \frac{a}{b} = \frac{\lim u}{\lim v}$.

Ejemplo 3.

$$\lim_{x\to 1} \frac{3x+5}{4x-2} = \frac{\lim\limits_{x\to 1}(3x+5)}{\lim\limits_{x\to 1}(4x-2)} = \frac{3 \lim\limits_{x\to 1} x + 5}{4 \lim\limits_{x\to 1} x - 2} = \frac{3\cdot 1 + 5}{4 \cdot 1 - 2} = \frac{8}{2} = 4.$$

En este ejemplo hemos aprovechado el teorema, ya demostrado, acerca del límite de una fracción, puesto que el límite del denominador, cuando $x \to 1$, es distinto de cero. Pero, si el límite del denominador es cero, no se puede aplicar el teorema citado. En este último caso hacen falta consideraciones especiales.

Ejemplo 4. Hallar $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$.

Aquí el denominador y el numerador tienden a cero, cuando $x \to 2$, y, por tanto, el teorema 3 no es válido para el caso. Realicemos la siguiente transformación idéntica:

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2.$$

La transformación es válida para todos los valores de x diferentes de 2. Por tanto, teniendo en cuenta la definición de límite, podemos escribir:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2} (x+2) = 4.$$

Ejemplo 5. Hallar $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x}{x-1}$. Cuando $x \to 1$, el denominador tiende a cero, mientras que el numerador tiende a la unidad. Por consiguiente, el límite de la magnitud inversa es cero, es decir,

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x} = \frac{\lim\limits_{x\to 1}(x-1)}{\lim\limits_{x\to 1} x} = \frac{0}{1} = 0.$$

De aquí se deduce, según el teorema 2 del párrafo precedente, que:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x}{x-1} = \infty.$$

Teorema 4. *Si entre los valores correspondientes de las tres funciones* $u = u(x)$, $z = z(x)$, $v = v(x)$, *se cumplen las desigualdades* $u \leqslant z \leqslant v$, *y, además,* $u(x)$ *y* $v(x)$ *tienden a un mismo límite* b, *cuando* $x \to a$ (*o cuando* $x \to \infty$), *entonces podemos afirmar que la función* $z = z(x)$ *también tiende a este mismo límite, cuando* $x \to a$ (*o cuando* $x \to \infty$).

Demostración. Para precisar las ideas, examinemos la variación de las funciones, cuando $x \to a$. De las desigualdades $u \leqslant z \leqslant v$ se infiere que:

$$u - b \leqslant z - b \leqslant v - b;$$

según las condiciones del teorema, tenemos:

$$\lim_{x\to a} u = b, \quad \lim_{x\to a} v = b.$$

Por tanto, para cualquier $\varepsilon > 0$, se encontrará alguna vecindad con centro en el punto a, en la que se verificará la desigualdad $|u - b| < \varepsilon$; del mismo modo se encontrará también alguna vecindad con centro en el punto a, en la que se verificará la desigualdad $|v - b| < \varepsilon$. En la vecindad menor de las mencionadas se cumplirán las desigualdades:

$$-\varepsilon < u - b < \varepsilon \text{ y } -\varepsilon < v - b < \varepsilon$$

y, por tanto, también, se cumplirán las desigualdades

$$-\varepsilon < z - b < \varepsilon,$$

es decir,

$$\lim_{x \to a} z = b.$$

Teorema 5. *Si, cuando* $x \to a$ *(o cuando* $x \to \infty$*), la función* y*, tomando valores no negativos* $(y \geqslant 0)$*, tiende al límite* b*, éste último será un número no negativo, o sea* $b \geqslant 0$.

Demostración. Supongamos que $b < 0$, entonces $|y - b| \geqslant |b|$, es decir, el módulo de la diferencia $|y - b|$ es mayor que el número positivo $|b|$ y, por tanto, no tiende a cero, cuando $x \to a$. Pero, en este caso y no tiende a b, cuando $x \to a$, lo que contradice a la condición del teorema. Esto quiere decir que la hipótesis de que $b < 0$ no es cierta y, por tanto, $b \geqslant 0$.

De la misma manera se demuestra que $\lim y \leqslant 0$, si $y \leqslant 0$.

Teorema 6. *Si entre los valores correspondientes de dos funciones,* $u = u(x)$ y $v = v(x)$*, que tienden a sus límites respectivos, cuando* $x \to a$ *(o cuando* $x \to \infty$*), se cumple la desigualdad* $v \geqslant u$*, también se verificará que* $\lim v \geqslant \lim u$.

Demostración. Dada la condición $v - u \geqslant 0$, y, de acuerdo con el teorema 5, $\lim (v - u) \geqslant 0$ o $\lim v - \lim u \geqslant 0$, es decir, $\lim v \geqslant \lim u$.

Ejemplo 6. Demostremos que $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} x = 0$. Según la fig. 42, si $OA = 1$ y $x > 0$, tendremos $AC = \operatorname{sen} x$, $\overset{\smile}{AB} = x$, $\operatorname{sen} x < x$. Es evidente que, siendo

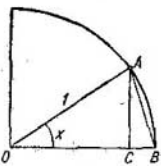


Fig. 42

$x < 0$, tenemos $|\operatorname{sen} x| < |x|$. Según los teoremas 5 y 6, podemos deducir de estas dos desigualdades que $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} x = 0$.

Ejemplo 7. Demostremos que $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \frac{x}{2} = 0$.

En efecto, $\left|\operatorname{sen} \frac{x}{2}\right| < |\operatorname{sen} x|$. Por tanto, $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \frac{x}{2} = 0$.

Ejemplo 8. Demostremos que $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$.

Siendo $\cos x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$, tenemos, $\lim_{x\to 0} \cos x = \lim_{x\to 0} \left(1 - 2\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}\right) =$

$= 1 - 2 \lim_{x\to 0} \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} = 1 - 0 = 1$.

En algunas investigaciones respecto al límite de las variables es necesario resolver dos problemas independientes:

1) demostrar que una variable tiene su límite y determinar los confines dentro de los cuales se encuentra este límite.

2) calcular el límite dado con el grado de precisión necesaria.

A veces el primer problema se resuelve mediante el siguiente importante teorema.

Teorema 7. *Si la magnitud variable v es creciente, es decir, cada valor posterior de la misma es mayor que el anterior, y si ésta es acotada, o sea* $v < M$, *entonces dicha variable tiene como límite* $\lim v = a$, *donde* $a \leqslant M$.

En el caso de que la magnitud variable sea decreciente y acotada, el teorema correspondiente se enuncia de un modo semejante. No damos aquí la demostración del teorema porque se basa en la teoría de los números reales, que no se considera en el presente curso.

En los dos párrafos siguientes vamos a calcular los límites de dos funciones que tienen gran aplicación en las matemáticas.

§ 6. LIMITE DE LA FUNCION $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, CUANDO $x \to 0$

La función $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ no está definida para $x = 0$, puesto que tanto el numerador, como el denominador de la fracción se reducen a cero.

Veamos el límite de esta función, cuando $x \to 0$.

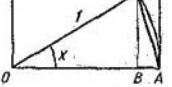


Fig. 43

Consideremos una circunferencia de radio 1 (fig. 43); designemos por x, el ángulo central MOB, siendo $0 < x < \frac{\pi}{2}$. En la fig. 43 se

puede observar que: área $\triangle MOA <$ área del sector $MOA <$ área $\triangle COA$. (1)

$$\text{Area } \triangle MOA = \frac{1}{2} OA \cdot MB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \operatorname{sen} x.$$

$$\text{Area del sector } MOA = \frac{1}{2} OA \cdot \overset{\frown}{AM} = \frac{1}{2} 1 \cdot x = \frac{1}{2} x.$$

$$\text{Area } \triangle COA = \frac{1}{2} OA \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x.$$

Suprimiendo el factor 1/2, la desigualdad (1) se escribirá así:

$$\operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x.$$

Dividamos por sen x todos los miembros y tendremos:

$$1 < \frac{x}{\operatorname{sen} x} < \frac{1}{\cos x},$$

o sea,

$$1 > \frac{\operatorname{sen} x}{x} > \cos x.$$

Hemos obtenido esta desigualdad, suponiendo que $x > 0$. Teniendo en cuenta que $\frac{\operatorname{sen}(-x)}{(-x)} = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ y $\cos(-x) = \cos x$,

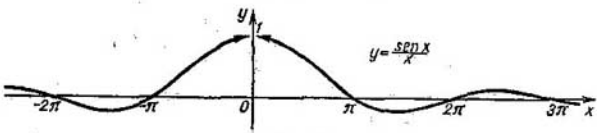


Fig. 44

concluimos que la desigualdad también es válida para $x < 0$. Pero, $\lim_{x \to 0} \cos x = 1$, $\lim_{x \to 0} 1 = 1$. Por tanto, la variable $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ se halla comprendida entre dos magnitudes que tienen 1 por límite. De este modo, de acuerdo con el teorema 4 del párrafo precedente tenemos:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

La gráfica de la función $y = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ se expone en la fig. 44.

Ejemplos:

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg} x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\dfrac{1}{\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x}=1\cdot\dfrac{1}{1}=1.$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} kx}{x}=\lim\limits_{x\to 0}k\,\dfrac{\operatorname{sen} kx}{kx}=k\lim\limits_{\substack{x\to 0\\(kx\to 0)}}\dfrac{\operatorname{sen}(kx)}{(kx)}=k\cdot 1=k \qquad (k=\text{const}).$

3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\operatorname{sen}^2\dfrac{x}{2}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}\dfrac{x}{2}}{\dfrac{x}{2}}\operatorname{sen}\dfrac{x}{2}=1\cdot 0=0.$

4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{\operatorname{sen}\beta x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha}{\beta}\cdot\dfrac{\dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{\alpha x}}{\dfrac{\operatorname{sen}\beta x}{\beta x}}=\dfrac{\alpha}{\beta}\dfrac{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{\alpha x}}{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}\beta x}{\beta x}}=\dfrac{\alpha}{\beta}\cdot\dfrac{1}{1}=\dfrac{\alpha}{\beta}$

$(\alpha=\text{const},\ \beta=\text{const}).$

§ 7. NUMERO *e*

Examinemos la magnitud variable

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,$$

donde n es una variable creciente que va tomando los valores: 1, 2, 3, . . .

Teorema 1. *La variable* $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ *tiene su límite comprendido entre los números 2 y 3, cuando* $n\to\infty$.

Demostración. Según el binomio de Newton, podemos escribir:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1+\frac{n}{1}\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2+$$

$$+\frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}\left(\frac{1}{n}\right)^3+\ldots$$

$$\ldots+\frac{n(n-1)(n-2)\ldots[n-(n-1)]}{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n}\left(\frac{1}{n}\right)^n. \qquad (1)$$

Después de transformaciones algebraicas evidentes (1), obtenemos:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+1+\frac{1}{1\cdot 2}\left(1-\frac{1}{n}\right)+$$

$$+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\ldots$$

$$\ldots+\frac{1}{1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{n-1}{n}\right). \quad (2)$$

De la última igualdad se deduce que la variable $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ es creciente, cuando crece n.

En efecto, cada uno de los sumandos crece al pasar del valor n al $n+1$, es decir:

$$\frac{1}{1\cdot 2}\left(1-\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{1\cdot 2}\left(1-\frac{1}{n+1}\right), \text{ etc, y se agrega}$$

un término más. Todos los términos del desarrollo son positivos.

Demostremos que la variable $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ está acotada. Teniendo en cuenta que $\left(1-\frac{1}{n}\right)<1$; $\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)<1$, etc., de la expresión (2) obtenemos la desigualdad

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<1+1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot n}.$$

Considerando que

$$\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}<\frac{1}{2^2};\quad \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}<\frac{1}{2^3};\quad \frac{1}{1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n}<\frac{1}{2^{n-1}},$$

podemos escribir

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<1+1+\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{2^{n-1}}}.$$

Los términos subrayados en el segundo miembro de esta desigualdad forman una progresión geométrica que tiene por razón $q=$

$= \frac{1}{2}$ y por primer término, $a = 1$; por esto:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 1+\left[1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{2^{n-1}}\right]=$$

$$=1+\frac{a-aq^n}{1-q}=1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}=1+\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]<3.$$

Por tanto, para todos n tenemos:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3.$$

De la igualdad (2) se deduce que

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geqslant 2.$$

y por tanto obtenemos las desigualdades

$$2 \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3. \qquad (3)$$

Así pues, queda establecido que la variable $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ está acotada.

Como la variable $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ es creciente y acotada, tiene (según el teorema 7, § 5) pues, su límite. Este límite se designa con la letra e.

Definición. Se denomina número e al límite*) de la variable $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, cuando $n \to \infty$:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

Conforme al teorema 6, § 5, de la desigualdad (3) podemos deducir que el número e satisface la desigualdad $2 \leqslant e \leqslant 3$.

El teorema queda, pues, demostrado.

El número e es irracional. Más adelante exponemos el método para su cálculo con cualquier grado de precisión. Su valor, con diez cifras decimales es:

$$e = 2,\ 7182818284\ldots .$$

---

*) Se puede demostrar que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$, cuando $n \to +\infty$, si n no es una variable creciente.